Design-System

Lernunterlage: CSS-Variablen, Design-Tokens, responsives Layout und Barrierefreiheit am Beispiel „Nachtlicht“

1 Worum es geht

Home Control soll bei der Präsentation wie ein fertiges Smart-Home-Produkt wirken. Vorgehen: erst ein **Konzept** mit drei Richtungen als statische Vorschau (Ordner design/), dann die Wahl (**Nachtlicht**), dann die Umsetzung Seite für Seite, nach jeder Seite `./pruefen.sh` und Screenshots am Desktop und bei 390 px Breite.

Ein **Design-System** ist die Sammlung aller Regeln, aus denen die Oberfläche gebaut wird: Farben, Schriften, Abstände, Bausteine. Wer es kennt, kann neue Seiten bauen, die zum Rest passen.

2 CSS-Variablen und Design-Tokens

Ein **Design-Token** ist eine benannte Entscheidung, z. B. „die Akzentfarbe ist Eisblau“. In CSS steht er als **Variable** (Custom Property) einmal oben, überall sonst wird nur der Name benutzt:

```
:root {
  --accent: #7cc4ff;          /* Eisblau: Auswahl, Fokus, Links */
  --warm: #ffbe5c;            /* Bernstein: Licht an, Energie */
  --glass: rgba(22, 32, 54, 0.62);
  --radius-large: 28px;
}

.link-button { color: var(--accent); }
.room-device-value.is-on { color: var(--warm); }
```

- **Eine Stelle ändern, alles ändert sich:** Die neue Palette kam fast nur über die Tokens in die App.
- **Namen nach Bedeutung** (`--warm`, `--online`), nicht nach Farbe (`--orange`): So bleibt der Code richtig, auch wenn sich die Farbe ändert.
- **Brücke für alte Namen:** `--card-gradient: var(--glass);` Seiten, die noch die alten Namen benutzen, bekommen automatisch das neue Aussehen. So ließ sich Seite für Seite umstellen, ohne etwas zu brechen.
- **Variablen sind vererbbar:** `.status-bar-warning { --state: var(--warning); }` setzt die Farbe der Kante nur für diese Leiste.

Die Palette „Nachtlicht“

Token	Wert	Bedeutung	Kontrast auf Glas
--text	#eef3ff	Haupttext	14,8 : 1
--text-muted	#9aa8c4	Nebentext	6,9 : 1
--accent	#7cc4ff	Auswahl, Fokus, Links	8,8 : 1
--warm	#ffbe5c	Licht an, Energie	10,0 : 1
--online / --danger	#3ddc97 / #ff6b6b	LED grün / rot	–

Token	Wert	Bedeutung	Kontrast auf Glas
--offline / --warning	#7d8aa5 / #ffcc4d	LED grau / gelb	4,7 : 1 (grau)

3 Schrift: lokal statt Google

```
@font-face {
  font-family: 'Manrope';
  font-weight: 200 800;          /* variable Schrift: alle Stärken in EINER Datei */
  font-display: swap;            /* erst Ersatzschrift zeigen, dann tauschen */
  src: url('/fonts/manrope-latin-wght-normal.woff2') format('woff2');
}
```

- **Datenschutz:** Würde die Schrift von Google geladen, ginge bei jedem Öffnen die IP-Adresse an Google. Lokal ausgeliefert passiert das nicht, und die App funktioniert auch ohne Internet.
- **Lizenz:** SIL Open Font License, Text liegt daneben (`OFL-Manrope.txt`).
- **Zahlen:** `font-variant-numeric: tabular-nums` gibt allen Ziffern die gleiche Breite. Werte untereinander springen nicht, ohne eine Monospace-Schrift zu brauchen.

4 Bausteine

Baustein	Idee
Glas-Karte	halbtransparent, Unschärfe dahinter (backdrop-filter), feine Kante, Radius 28 px
Status-Leiste	ein ruhiger Satz („1 Gerät ist offline“) mit farbiger Kante, darunter Chips
Raumkarte	Kopf mit Symbol; je Gerät eine Zeile: LED · Name und Typ · Wert rechts
Gerätekachel	Zustand groß („Aus“, „An“ in Bernstein), Messwerte klein darunter
Energie jetzt	Summe der aktuellen Watt; leer mit ehrlichem Grund („kein Gerät mit Strommessung online“)
Kamera	Bild 16:9 mit Etikett im Bild, Aufnahmezeit groß darunter

Gleiche Bausteine auf allen Seiten: Der Kopf der Raumkarte (Symbol, Name, Untertitel) steht genauso auf der Räume- und der Geräteseite (`.tile-head`). Das wirkt ruhig und ist weniger Code.

5 Responsives Layout

Responsiv heißt: Eine Oberfläche passt sich der Bildschirmbreite an. Gebaut wird zuerst für das Handy, größere Bildschirme bekommen mit `@media (min-width: …)` mehr Spalten.

```
.dashboard-columns { display: grid; gap: 24px; }            /* Handy: eine Spalte */
@media (min-width: 1100px) {
  .dashboard-columns { grid-template-columns: minmax(0, 2fr) minmax(300px, 1fr); }
}
.room-grid { grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(260px, 1fr)); }
```

Breite	Was passiert
bis 600 px	Status-Leiste kompakt (eine Zeile), Chips wischbar, Filter Raum/Typ nebeneinander
bis 767 px	Navigation unten fixiert, alles in einer Spalte
ab 768 px	Navigation als Seitenleiste links

Breite	Was passiert
ab 1100 px	Übersicht zweispaltig: Räume links, „Auf einen Blick“ und Kameras rechts

- **auto-fill + minmax:** So viele Spalten, wie mit mindestens 260 px hineinpassen, ganz ohne Media Query.
- **minmax(0, 1fr)** erlaubt einer Spalte zu schrumpfen; sonst drückt ein langer Name das Raster auseinander.
- **Prüfkriterium Handy:** Bei 390 × 844 px ist die erste Raumkarte ohne Scrollen sichtbar.
- **Lange Wörter:** `hyphens: auto` mit `lang="de"` trennt „Heiz-decke“, statt „Heizdec…“ abzuschneiden.

6 Barrierefreiheit

Regel	Umsetzung
Kontrast (WCAG 2.1 AA)	Text mind. 4,5 : 1; hier mind. 6,9 : 1, gerechnet gegen die Kartenfläche
Farbe nie allein	Jede LED hat Text, sichtbar oder als aria-label
Fokus sichtbar	:focus-visible mit 3-px-Rahmen; Eingabefelder mit Ring statt outline: none
Bewegung	Animationen nur, wenn prefers-reduced-motion nicht auf reduce steht
Tastatur	Wischbare Chip-Reihe fokussierbar (tabIndex), statt eigenem Aufklapp-Code
Symbol-Knöpfe	Bearbeiten/Löschen nur mit Symbol, aber mit aria-label und title
Touch	Alles, was man antippt, mindestens 44–52 px hoch

```
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  *, *::before, *::after { animation: none !important; transition: none !important; }
}
```

> Barrierefreiheit hilft allen: Großer Kontrast liest sich auch in der Sonne, große Touch-Ziele treffen auch mit kalten Fingern, und eine LED mit Text versteht auch, wer die Farben nicht unterscheiden kann.

7 Vorgehen und Werkzeuge

- **Konzept zuerst:** drei Richtungen als statische HTML-Seiten mit Beispieldaten, ohne die App umzubauen.
- **Screenshots automatisch** mit Playwright (Desktop 1440 × 900, Handy 390 × 844), mit einer Kopie der Datenbank, damit die echte nicht verändert wird. Echte Kamerabilder wurden dabei nicht angesehen.
- **Seite für Seite** mit eigenem Commit und `./pruefen.sh` davor.

8 Kurzantworten für Rückfragen

Frage	Antwort
Was ist ein Design-Token?	Eine benannte Gestaltungsentscheidung, in CSS als Variable, z. B. --accent.
Warum keine UI-Bibliothek?	Eigenes CSS reicht, ist kleiner und ganz erklärbar; keine fremde Abhängigkeit.

Frage	Antwort
Warum Schrift lokal?	Datenschutz (kein Aufruf bei Google) und funktioniert offline.
Was heißt responsiv?	Das Layout passt sich der Breite an: Handy eine Spalte, Desktop mehrere.
Wie wird Kontrast geprüft?	Verhältnis der Helligkeit von Text und Fläche, Ziel mindestens 4,5 : 1.
Warum tabular-nums?	Gleich breite Ziffern, Zahlen springen nicht, ohne Monospace-Schrift.

9 Merksätze

- Farben, Radien, Abstände als Tokens oben in der CSS-Datei, sonst nur Namen benutzen.
- Tokens nach Bedeutung benennen, nicht nach Farbe.
- Erst Handy, dann mit min-width größere Bildschirme.
- Farbe nie als einzige Information, Fokus immer sichtbar, Bewegung abschaltbar.
- Schriften lokal ausliefern.